

Protocol – gebruikerstesten

Develop 2

Hulpmiddel afleren tutgebruik

Project informatie

Projectnaam: Hulpmiddel afleren tut gebruik – Project Gebruiksgericht ontwerpen

Voor het vak project Gebruiksgericht ontwerpen te Kortrijk moet er een slim product ontworpen worden die de opvoedstress bij jonge ouders verlicht. Dit gaat om een materieel en interactief product. Er werd gekozen om een product te ontwerpen omtrent het afleren van het tutgebruik, aangezien dit een emotioneel proces voor zowel ouder als kind blijkt. Deze gebruikerstesten worden afgenomen om inzicht te krijgen in de ergonomie en de motivatie van kind en begeleider omtrent de tool.

Interviewers: Arne Oosterbosch, Vanmeerbeek Loes, Studenten Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Doelstelling en kadering

Deze gebruikerstesten worden afgenomen in de tweede fase van de develop-fase van het ontwerpproces. Uit literatuuronderzoek en eerdere interviews blijkt dat jonge ouders en kinderen zeer veel stress ervaren wanneer het kind het gebruik van een tut moet afleren. Momenteel zijn de oplossingen vaak dat de tut wordt meegegeven aan Sinterklaas, de tuttenfee, etc.. De fopspeen verdwijnt hierbij voor het kind van de ene dag op de andere dag, dit blijken ze zeer emotioneel te ervaren. Het stoppen is belangrijk omdat langdurig tutgebruik kan leiden tot medische problemen zoals mondvervorming, spraakproblemen, etc.. Het doel van deze gebruikerstesten is om te polsen naar de motivatie en begrip rond de tool bij ouder en kind, alsook enkele ergonomische aspecten van de tool te testen.

Voor dit onderzoek worden mogen alle kinderen tussen 2 en 5 jaar aan deze test deelnemen. Het is hier niet noodzakelijk dat de kinderen de tut reeds afgeleerd hebben, het doel van de test is om te peilen naar het interesseniveau bij de kinderen.

De gebruikerstesten duren 15 min en worden afgenomen op 25/04/2026.

Steekproefomschrijving (N = 3)

pseudoniem	respondent type	interview datum	interview locatie
Clara	Kind (2 jaar)	25/04/2026	Thuislocatie respondent
Leon	Kind (2 jaar)	25/04/2026	Thuislocatie respondent
Peter	Ouder bovenstaande kinderen	25/04/2026	Thuislocatie respondent
Marie	Kind (2 jaar)	14/05/2026	Thuislocatie respondent
Fatima	Ouder van bovenstaand kind	14/05/2026	Thuislocatie respondent

Onderzoeksvragen

- Begrijpen de ouders hoe de tool werkt?
- Begrijpen de kinderen de werking van de tool en kunnen ze deze zelfstandig gebruiken?
- Behouden de kinderen hun interesse gedurende het proces?
- Zijn de kinderen gemotiveerd om meerdere cycli te doorlopen?

Overzicht van de testopstelling en tijdsinschatting

- Deel 1 – Introductie en uitleg (5')
- Deel 2 – Uitleggen tool + doorlopen eerste cyclus(15')
- Deel 3 – Self assement mannequins(5')
- Deel 4 – Kort interview crèche medewerker/ouder (10')
- Deel 5 – Kort interview ouder (5')
- Deel 6 – Antropometrische test kind (2')
- Deel 6 – Antropometrische test ouder (2')

Beschrijving van de testopstelling en discussiegids

Introductie

Bedankt voor je deelname aan dit onderzoek.

We zullen starten met het project en onszelf kort voor te stellen.

Wij zijn Arne Oosterbosch en Loes Vanmeerbeek en we studeren aan de Universiteit Gent campus Kortrijk met afstudeerrichting industrieel ingenieur industrieel ontwerpen.

Voor het vak Project Gebruiksgericht Ontwerpen werken we aan het ontwerp van een slim product dat de opvoedstress bij jonge ouders helpt verminderen. Tijdens dit project leren we hoe we een interactief en materieel product kunnen ontwikkelen dat aansluit bij de noden en

ervaringen van jonge ouders. Wij hebben dit ingevuld met een product dat ouders en kind begeleidt in het afleren van het tutgebruik, aangezien dit een emotioneel beladen proces blijkt te zijn.

Met deze gebruikerstesten willen we graag de interesse van de kinderen uit testen en hoe de kinderen met de tool interageren. Er zijn geen juiste of foute antwoorden — ik ben vooral benieuwd naar uw persoonlijke ervaringen en eerlijke mening.

Alles wat in dit onderzoek aan bod komt, wordt volledig vertrouwelijk behandeld. Als student van de UGent ben ik gebonden aan de Europese privacyrichtlijnen (GDPR). In de uiteindelijke analyse en rapportage worden alle antwoorden geanonimiseerd, zodat uw naam niet gekoppeld wordt aan specifieke uitspraken.

Meer informatie over het doel van het onderzoek, de verwerking van gegevens en ons privacy beleid vindt u in het document 'Informed Consent'. Voor we van start gaan, heb ik graag jouw expliciete akkoord met dit document.

Tot slot wil ik vragen of ik dit gesprek mag opnemen met een camera. Die opname dient enkel om het gesprek later correct te kunnen analyseren, wordt niet gedeeld met derden, en verwijderd na afloop van het project. Als je hiermee akkoord gaat, kunnen we daarna meteen met het interview beginnen.

Bedankt dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek.

-----[invullen informed consent & start recording] -----

Uitleggen tool + doorlopen eerste cyclus

Voor start test

Dit is de tool, zo dadelijk komt een kind bij u en zullen wij de tool opstarten. U dient dan met het kind dit boekje te doorlopen.

Testopstelling

De tool wordt opgesteld op een tafel, hiernaast wordt het instructieboekje gelegd. Dit instructieboekje is ontworpen vanuit de resultaten en implicaties die voortkwamen uit een eerder benchmarkonderzoek, waarbij verschillende producten die hun eerste gebruik uitleggen aan kinderen onderzocht werden. Het boekje bevat volgende pagina's (figuur 1-14):

Beer verhuist



Dit is beer.
Beer is lief.
Beer houdt van spelen.



Beer heeft een nieuw huis!
Maar ...



In het huis staat nog niets ...



Beer wil zijn huis mooi maken,
maar kan dit niet alleen.

Wil jij mij
helpen mijn
huis mooi
te maken?



Gelukkig is er een werkman.
De werkman kan meubels maken.



De werkman komt met zijn
autootje.



De werkman kan alleen werken als hij jouw tut krijgt..





Fig.1-14: Instructieboekje

Voor deze opstelling zullen het kind en de ouder plaatsnemen. Er wordt een camera geplaatst zodat de gezichten en handen van de respondenten zichtbaar zijn om zo al de handelingen te capteren.

De tool zal met de respondenten interageren via een Wizard of Oz. Een van beide begeleiders zal deze werking aansturen en de andere zal notities nemen over de interacties, filmen en foto's nemen. Er werd een nieuw prototype gemaakt met lasercutting en 3D-printen om naar een meer high fidelity prototype te evalueren. Dit ziet er als volgt uit (figuur 15):

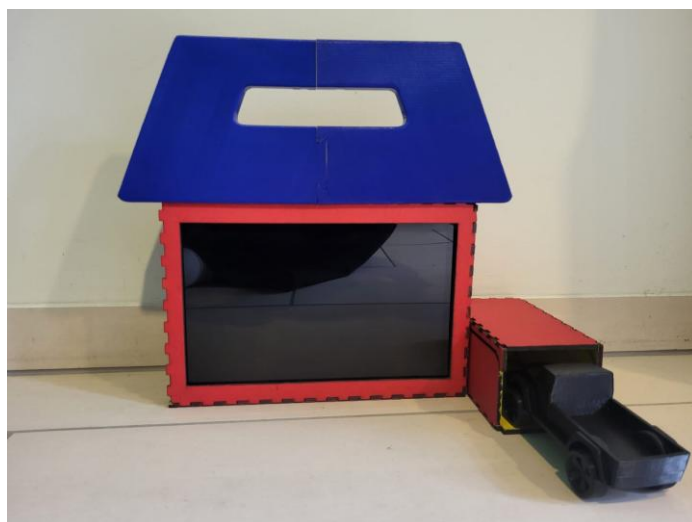


Fig.15: prototype develop 2

Het kind doorloopt met diens ouder de eerste cyclus;
Hierna doorloopt het kind de cyclus nog een keer, hierbij dient geobserveerd te worden of het kind weet wat die dient te doen.

Self-assessment mannequins

Na afloop zal er aan de kinderen een self-assesment mannequins formulier gegeven worden, hier moeten ze hun ervaring in aanvullen en wordt er gepeild naar interesse naar de tool en zijn verdere gebruik. Dit wordt begeleidt door de ouder/begeleider. (figuur 16)

1. Vond je het tuthuis leuk?

1	2	3	4	5
Unhappy				Happy

2. Wist je wat je moest doen met het tuthuis?

1	2	3	4	5
Unhappy				Happy

3. Was het moeilijk om het tuthuis te gebruiken of eerder makkelijk?

1	2	3	4	5
Unhappy				Happy

4. Wil je nog eens het tuthuis gebruiken?

1	2	3	4	5
Unhappy				Happy

Fig.16: Self-assessment mannequins

Aan de ouder worden volgende vragen gesteld:

- Hoe vindt u dat de cyclus verlopen is?
- Wat was de reactie volgens u van uw kind?
 - o Zou uw kind de tool nog eens willen gebruiken denkt u?
 - o Denkt u dat hij/zij dit op lange termijn zou blijven gebruiken?
- Is er iets dat u zou veranderen / toevoegen?

Antropometrische test kind

Voor de afmetingen van de afstandsbediening was geen zekerheid over welke strategie het beste is, daarom werd besloten 3 strategieën toe te passen en te vergelijken in de gebruikerstest. De 3 strategieën waartussen geen eenduidig antwoord was zijn: design for the tall, design for the mean en design for the small. De afmetingen van een gemiddeld volwassen man werden vergeleken met de afmetingen van de kinderen. Zo werd een autosleutel die nu op de markt is 3 maal verschaalt. Met deze afmetingen worden 3 modellen gemaakt waarop aan de hand van sticky dots de ergonomie getest zal worden. Aan de hand van volgende tabellen werden de cijfers berekend (geraadpleegd op DIN Belg 2005): (figuur 17-19):

Jaar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18										
gemengd jongens meisjes										
nr	maat (in mm)	P1	P5	gem	P95	P99	SD			
staand	1. lichaamslengte	805	827	880	933	955	32			
2. voetlengte	720	742	795	848	870	32				
3. schouderhoogte	639	655	685	735	751	24				
4. ellebooghoogte	486	495	505	545	561	24				
5. vuurhoogte	324	336	364	382	404	17				
6. nekhoogte	875	907	989	1072	1106	50				
zitend	7. kruis-zitvlakhoogte	363	404	430	456	467	16			
8. voetlengte	281	420	421	442	451	13				
9. schouderhoogte	289	299	322	345	355	14				
10. ellebooghoogte	102	111	132	153	162	13				
11. kniehoogte	150	163	184	205	208	19				
12. dijenhoogte	61	65	78	87	91	8.5				
13. knie-voetlengte	198	208	222	239	245	19				
14. knie-voetlengte	252	240	260	280	288	12				
15. elleboog-vingerlengte	205	213	231	249	257	11				
16. elleboog-vingerlengte	324	340	378	416	432	23				
17. buidelengte	122	126	137	148	152	6.5				
18. heuplengte	160	166	180	194	200	8.5				
19. heuplengte	206	214	232	250	258	11				
20. schouderbreedte (d)										
handen	22. handlengte	57	60	69	108	111	5.2			
23. handbreedte	48	48	52	56	58	2.8				
voeten	27. voetlengte	122	126	137	148	152	6.5			
28. voetbreedte	56	58	62	68	68	2.8				
hoofd	29. hoofdhoogte	159	162	170	178	181	4.6			
30. hoofd breedte	123	126	132	138	141	3.9				

Fig.17-19: tabellen antropometrische test kinderen

Er werd uitgekomen op volgende tabel, figuur 20:

	Standaard (mm)	Design for the small (mm)	Design for the mean (mm)	Design for the tall (mm)
Basis omrekening	160	50	55	65
Basis in percentage tegenover gemiddelde mannenhand	100%	31%	34%	40%
Lengte omrekening	200	50	110	140
Lengte in percentage tegenover gemiddelde mannenhand	100%	45%	55%	70%

Fig.20: Tabel omrekening antropometrische test kinderen

Antropometrische test volwassenen

Hiervoor werd de tactiek 'design for the tall' toegepast. Dit omdat als de grootste hand het handvat kan vastnemen zonder dat deze vervelend de vingers moet plooiën, andere

volwassen gebruikers dit ook kunnen doen. Dit wordt getest in gebruikerstesten. De afmetingen werden gebaseerd op volgende tabel, mannen werden geraadpleegd aangezien zij gemiddeld grotere handen hebben (figuur 21):

65 - 80 jaar gemengd mannen vrouwen

	nr	maat (in mm)	P1	P5	gem	P95	P99	SD
staand	1	lichaamslengte	1533	1574	1673	1772	1813	60
	2	ooghoogte	1431	1471	1568	1665	1705	59
	3	schouderhoogte	1247	1286	1380	1474	1513	57
	4	ellebooghoogte	920	953	1032	1111	1144	48
	5	vusthoogte	660	686	749	812	838	38
	6	reikhoogte	1548	1616	1779	1942	2010	99
zittend	7	kruin-zitvlakhoogte	769	794	853	912	937	36
	8	ooghoogte	693	714	765	816	837	31
	9	schouderhoogte	514	532	577	622	640	27
	10	ellebooghoogte	371	388	429	470	487	25
	11	knieholtehoogte	390	414	457	500	518	26
	12	dibeenhoogte	104	112	130	148	156	11
	13	bi-knieholtehoogte	429	445	483	521	537	23
	14	bi-knieholtehoogte	547	564	605	646	663	25
	15	bi-voetdiepte						
	16	elleboog-gripdiepte	301	311	336	361	371	15
	17	reikdiepte						
	18	bukdiepte	238	258	306	354	374	29
	19	heupbreedte	333	349	387	425	441	23
	20	schouderbreedte	392	405	436	467	480	19
	21	ellebogenbreedte	398	422	480	538	562	35
handen	22	handlengte	164	170	185	200	206	9
	23	handbreedte	76	79	86	93	96	4.5
	24	handdikte						
	25	dumbbreedte	19	20	23	26	27	1.8
	26	wijsvingerbreedte	13	14	17	20	21	1.8
voeten	27	voetlengte	228	237	258	279	288	13
	28	voetbreedte	84	88	97	106	110	5.4
gewicht	33	gewicht			75.8			8.46

Fig.21: Tabel antropometrische test volwassenen

Hierbij worden wederom foto's genomen om zo te analyseren of de afmetingen al dan niet verandert de dienen worden. Ook wordt verbaal naar de ervaring gepost:

- Is er iets dat uw stoort tijdens deze handeling?
- Is er iets dat u anders zou doen?
 - o Waarom?
- Denkt u dat het belangrijk is dat de kinderen ook de tool kunnen verplaatsen?
 - o Waarom?